

I. 研究計画について

1. 研究の目的と意義

CI コンドライト(例:Orgueil)は、分化度が非常に低い原始太陽系物質の代表例であり、初期太陽系物質および水質変成(aqueous alteration)の情報を保持しやすい。CI では層状ケイ酸塩(粘土鉱物)が大きな体積を占め、炭酸塩は流体の化学条件(溶液組成、pH、温度など)に敏感に応答するため、炭酸塩相の記載と結晶学的評価は、母天体での流体条件・反応プロセスを制約する上で重要な手がかりとなる。先行研究では、CI や Ryugu/Bennu 等の原始試料において炭酸塩相の中でドロマイトが優勢とされる例が多い一方で、「どの粘土鉱物相と接しているか」「結晶の秩序や欠陥を含む結晶状態がどうなっているか」を、同一ターゲット周辺で統合的に整理した研究は必ずしも多くない。

さらに本研究は、地球史における大問題として知られる“Dolomite problem”(古い地層には多いのに、現代の自然環境では同様に形成されにくい)とも接続できる点に意義がある。特に、負電荷を帯びる粘土鉱物表面がドロマイト核生成を助ける可能性が指摘されており、「粘土が多い」+「ドロマイトが存在」という組み合わせを自然に満たす CI は、地球の堆積環境と完全に同一ではないが、“粘土+ドロマイト”が共存する系として界面プロセスを考える比較材料になり得る。

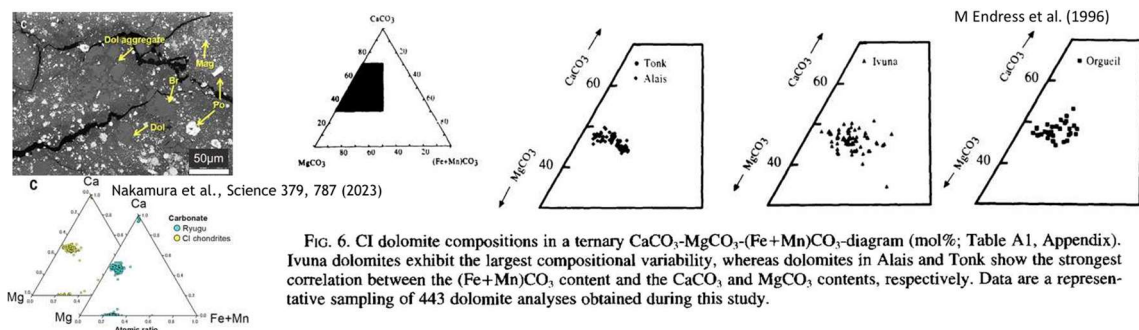


FIG. 6. CI dolomite compositions in a ternary $\text{CaCO}_3\text{-MgCO}_3\text{-(Fe+Mn)CO}_3$ -diagram (mol%; Table A1, Appendix). Ivuna dolomites exhibit the largest compositional variability, whereas dolomites in Alais and Tonk show the strongest correlation between the $(\text{Fe+Mn})\text{CO}_3$ content and the CaCO_3 and MgCO_3 contents, respectively. Data are a representative sampling of 443 dolomite analyses obtained during this study.

本研究の目的は、Orgueil 中のドロマイトを、産状・共生・結晶・界面の複数スケールで統合的に理解し、始原隕石コンドライト構成物質の形成条件を鉱物学的観点から制約することである。具体的な研究の問いは以下の通りである。

- (1) ドロマイト粒子は、どの粘土鉱物相とどのような形で共生しているか(接触面形状、粒径、反応縁の有無、局所的集合など)。
- (2) ドロマイトの化学組成は均一か(Ca/Mg 比、 $\text{Fe}\cdot\text{Mn}$ 等の置換、ゾーニングの有無)。
- (3) ドロマイト結晶は、秩序(Ca/Mg 配列)や欠陥(双晶、積層欠陥、ドメイン境界等)にどのような特徴を持つか。さらに、ドロマイト-粘土界面に核生成・成長・反応を示す微細構造が存在するか。
- (4) 天然(隕石)と合成(比較対象)のドロマイトを同じ指標で比べたとき、一致点/不一致点は何か。

本研究の新規性(強み)は、(i) SEM/EPMA(μm)→単結晶 XRD(結晶学)→TEM(nm)を同一ターゲット粒子周辺で連結し、(ii)「ドロマイト単体」ではなく粘土との界面を主役として扱い、(iii) 天然と合成を指標化して比較可能な形で整理し、地球側の Dolomite problem へも還元可能な議論枠組みを構築する点にある。

2. 研究計画

2-1. 研究対象試料・解析形態

天然試料として Orgueil CII コンドライト(薄片／研磨試料、必要に応じて微小粒子抽出)を用いる。比較対象として、合成条件(温度・溶液・粘土有無など)が制御された合成ドロマイトを用い、後述の比較のために条件を表として整理する。

2-2. 研究体制・役割分担

本研究は、早稲田大学の鉱物学研究室と東京大学の三河内研究室を基盤に、東京大学側の設備・知見と連携して実施する。具体的には、SEM 観察・EPMA 定量/元素 map および TEM 観察(界面・欠陥、低線量条件の最適化)を早稲田側で遂行し、単結晶 XRD 測定と解析の技術支援を東京大学側で受ける。さらに、合成系との比較枠組みの整理、および惑星物質側の文脈整理と試料提供を含む研究支援を受ける。

(指導・協力)

- 指導:奥村 大河(早稲田側)、三河内 岳(東大側・試料提供・惑星物質文脈)
- 共同研究:佐久間 杏樹(地球堆積岩側の問題設定・比較枠組み)
- 技術支援:小松 一生(単結晶 XRD 支援)
- 所属・実施拠点:早稲田大学／東京大学(装置利用・連携)

2-3. 研究方法

(A) SEM 観察(BSE/SE)+EPMA(定量+元素 map)

まずドロマイトの産状と共生関係を記載し、XRD/TEM で扱うターゲット粒子を科学的に選定する。SEM では粒子形態(角張り／丸み、集合体、空隙充填など)と周囲相との関係(粘土マトリクス中、割れ目沿い、反応縁の有無)を複数地点で記載し、統計的に偏りが少ないデータ構築を目指す。EPMA では、定量として Ca・Mg(炭酸塩)、Fe・Mn(置換)、必要に応じて微量元素を測定し、元素 map として Ca/Mg(ドロマイト領域)、Si/Al(粘土領域)、Fe 等(反応影響)を取得する。評価観点は、ドロマイト内部の組成ばらつき(ゾーニング)、界面での元素勾配(反応痕跡)、共生する粘土相の違い(局所環境差)である。

(B) ターゲット選定+単結晶 XRD(結晶学情報の取得)

SEM/EPMA で同定したターゲット粒子と対応づけた上で、単結晶 XRD により結晶学情報(格子定数、回折反射の特徴、秩序(Ca/Mg 配列)に関わる指標、ピークの広がりから示唆される歪み・ドメイン等)を可能な範囲で取得し、合成試料との比較可能性を担保する。

(C) TEM 観察(欠陥・界面のナノ構造;必要に応じて 3D)

TEM では、XRD だけでは捉えにくい欠陥(双晶、積層欠陥、ドメイン境界)およびドロマイト-粘土界面のナノ構造(核生成位置、反応縁、粒子接触様式)を直接観察し、界面プロセスに踏み込む。必要に応じて 3D 情報も検討

するが、炭酸塩・粘土は電子線ダメージを受けやすく、試料量にも制約があるため、低線量・短時間・再現性重視で観察条件を最適化する。

2-4. 天然—合成の比較・統合解析(指標化)

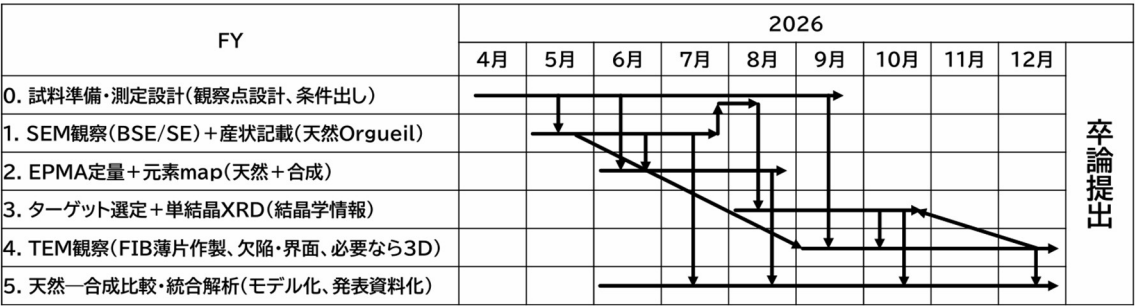
天然と合成を同じ指標で揃えて比較し、合成条件のどこが効いているかを議論する。比較指標は、(i) 組成 (Ca/Mg 比、Fe・Mn 置換、ゾーニングの有無)、(ii) 結晶(秩序(配列)、欠陥密度、ドメイン構造)、(iii) 界面 (粘土相の種類、界面形態、反応縁、元素勾配の有無)である。これらを表＋図として整理し、Orgueil が示す特徴を合成条件設計にフィードバックできる形にまとめる。

2-5. 研究計画(年度内スケジュール)

本研究は、(0) 試料準備・測定設計(観察点設計、条件出し)、(1) SEM 観察(BSE/SE)＋産状記載(天然 Orgueil)、(2) EPMA 定量＋元素 map(天然＋合成)、(3) ターゲット選定＋単結晶 XRD(結晶学情報)、(4) TEM 観察(FIB 薄片作製、欠陥・界面、必要なら 3D)、(5) 天然—合成比較・統合解析(モデル化、発表資料化)を順次進め、卒論提出に向けて統合する。

3. 期待される成果

- (1) Orgueil 中ドロマイトの産状×結晶学×界面を統合した基盤データを提示する。
- (2) CI 母天体の水質変形成環境(流体条件・反応プロセス)の理解に貢献する。
- (3) Dolomite problem に対し、粘土界面および結晶秩序・欠陥という鉱物結晶学的観点から比較可能な手がかりを提供する。
- (4) 地球外試料が示す特徴を合成条件設計へフィードバック可能な形で整理し、合成研究側にも貢献する。



Mads LIU YONG / マッツ リュウ ヨウ

早稲田大学 教育・総合科学学術院 地球科学専修 鉱物学研究室